

Aula 9 – Arrays e Coleções de Objetos

Programação Orientada a Objetos com C#
Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos

- • Trabalhar listas de objetos
- • Manipular coleções
- • Organizar dados orientados a objetos

Arrays

- • Estruturas de tamanho fixo
- • Mesmo tipo de dado
- • Índices iniciam em 0

Exemplo de Array

- `int[] numeros = new int[5];`
- `string[] nomes = {"Ana", "Carlos"};`

Percorrendo Arrays

- Uso de for e foreach para percorrer elementos.

Arrays de Objetos

- `Aluno[] alunos = new Aluno[3];`

Classe Aluno

- `class Aluno { public string Nome {get;set;} }`

Listas

- • Estrutura dinâmica
- • Add, Remove, Count

Lista de Objetos

- `List<Aluno> alunos = new List<Aluno>();`

Collections

- • Dictionary
- • Queue
- • Stack

Dictionary

- Estrutura chave e valor.

Queue

- FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair.

Stack

- LIFO – último a entrar, primeiro a sair.

Resumo

- Arrays são fixos. Listas são dinâmicas.